Instrução Técnica

Substituir Cruzeta na Estrutura HT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº226/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Nestor Machado	SUMMA	nestor@nmachado.com.br
Marcelo Alexandre Maia	ETO	marcelo.maia@energisa.com.br
Cesar Julio de Oliveira Campos	ETO	cesar.campos@energisa.com.br
Ueslei Barbosa Fernandes	EMS	ueslei.fernandes@energisa.com.br
Allyson Figueiredo	ESE	allyson.figueiredo@energisa.com.br
Andre Silva Rosario	ESE	andre.silva@energisa.com.br
Sidney Lopes de Assis	EPB/EBO	sidney.assis@energisa.com.br
Gleson Fabio da Costa	EPB/EBO	gleson.costa@energisa.com.br
Cleudir Ribeiro Neto	ESS	cleudir.ribeiro@energisa.com.br
Jose Carlos da Silva Oliveira	ESS	josecarlos.oliveira@energisa.com.br
Marcos Vinicios Carvalho Neto	EMG/ENF	marcosvinicios@energisa.com.br
Marcio Roberto Lisboa de Souza	EMG/ENF	marciolisboa@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Renato Deryck da Silva Azeredo	EMT	renato.azeredo@energisa.com.br
Marcos Colussi	EMT	marcos.colussi@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	21/11/2017	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de LT_SE
SUBPROCESSO	Executar inspeção em SE e LT
ATIVIDADES	Substituir Cruzeta na estrutura HT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA NA ESTRUTURA HT.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B1 – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B1 – 02 horas / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

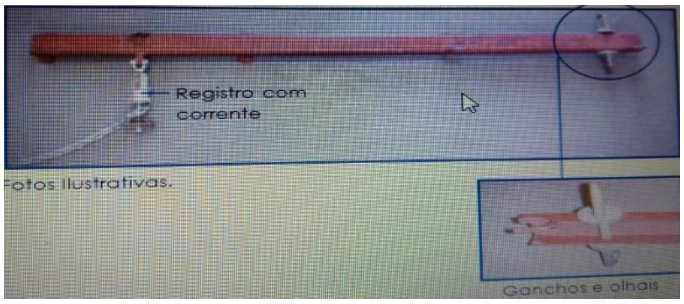
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 13;
- NR 12;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

SUBSTITUIR CRUZETA NA ESTRUTURA HT

1- De posse da croqui e ordem de serviço (tablet, croqui, etc.) identificar local a ser substituída a cruzeta estrutura.
2- Executar tarefas preliminares:
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.
3- Içar balde de lona com ferramentas.
4- Içar selas plataforma pelo balde de lona.
5- Içar pontalete pela corda do conjunto de içamento.



6- Fixar pontalete no topo do poste entre as duas cruzetas.

7- Instalar estropo nos olhais do parafuso passante da fase lateral.

7.1- Existindo ângulo instalar primeiro na fase a favor do poste.

8- Instalar esticadores no condutor nos dois lados da estrutura na mesma fase.

9- Instalar guincho portátil do estropo ao esticador nos dois lados da mesma fase.

10- Tracionar condutores liberando esforço mecânico na cadeia de isolação.

11- Interligar os ganchos do conjunto de isolação com estropo e prender ao pontalete com corda.

12- Liberar o guincho portátil.

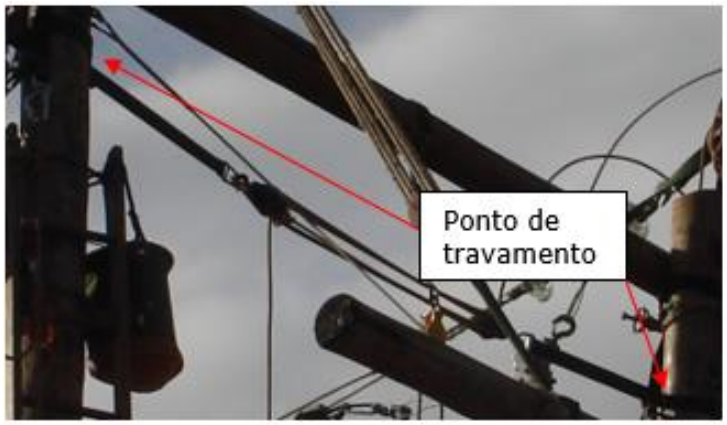
13- Repetir operação para as outras fases.

13.1- Na fase do meio é necessário cortar o condutor no jumper.

13.2- Na fase do meio é necessário cortar o condutor no jumper.

14- Interligar os dois postes na altura dos estai para evitar distanciamento (abertura) dos mesmos o que altera a distância dos pontos de fixação das cruzetas.

14.1- O travamento ou interligação dos postes deve ser executado com guincho portátil ou moitão e estropos instalados nos dois postes.



14.2- Este passo só será executado em caso de ângulo.

15- Retirar guinchos portátil e estropos dos olhais.

16- Retirar porca olhal das três fases liberando fixação da cruzeta aos parafusos passante

16.1- Em casos de cruzetas muito pesada soltar um pouco as porcas internas do passante para obter movimentação dos parafusos.

17- Instalar estropo na cruzeta a ser substituída próximo a fixação ao poste.

18- Instalar moitões dos pontaletes aos estropos.

19- Instalar duas cordas guias próximo aos estropos, para direcionar a descida da cruzeta.

20- Retirar a cruzeta dos parafusos de fixação.

21- Descer cruzeta com auxílio da corda guia até chegar ao solo, executado por coladores que estão no solo.

21.1- Descer cruzeta com auxílio da corda guia até chegar ao solo, executado por coladores que estão no solo.

22- Repetir operação para retirada da outra cruzeta, caso for ser substituída.

23- Para içamento e instalação da estrutura nova, instalar estropo na cruzeta próximo aos pontos de fixação aos postes.

24- Instalar moitões dos pontaletes aos estropos da cruzeta.

25- Instalar duas cordas guias próximo aos estropos, para direcionar a subida da cruzeta.

26- Içar cruzeta tracionando os moitões até os pontos de fixação aos postes, executado por colaboradores que estão no solo.

27- Instalar cruzeta nos parafusos passantes de fixação.

28- Repetir operação para instalação da outra cruzeta (se for trocada).

29- Instalar as porcas olhais dos dois lados.

30- Apertar parafusos de fixação.

31- Apertar parafusos passante com olhais.

32- Retirar e descer os moitões.

33- Retirar guincho portátil ou moitão e estropos que estão interligando os dois postes.

34- Instalar estropo nas cruzetas o mais próximo possível das porca olhais.

35- Retirar o condutor do pontalete.

35.1- Nos condutores travados com corda devido peso ou ângulo aliviar corda até próximo aos olhais.

36- Instalar esticadores no condutor, nos dois lados da estrutura na mesma fase.

37- Instalar guincho portátil nos estropos e nos esticadores.

38- Tracionar condutores liberando esforço mecânico na cadeia de isolação.

39- Retirar o estropo de interligação dos ganchos e instalar os ganchos da cadeia de isolação nas porca olhais.

40- Repetir esta operação em todas as fases.

41- Verificar nivelamento dos condutores.

42- Retirar e descer os guinchos portátil.

43- Retirar e descer os estropos e esticadores de rede.

44- Retirar e descer pontaletes.

45- Refazer conexão do jumper da fase do meio que foi aberto.

46- Retirar e descer selas plataformas.

47- Descer balde de lona com ferramentas.

48- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Alicate universal	04
Estropo	07
Guincho portátil	04
Moitão	02
Esticadores de rede	04
Tesourão para corte de condutor	01
Arco de serra	01
Chave de boca ajustável	04
Conjunto de içamento	02
Corda de 15 metros	04
Marreta	02
Pontalete com registro de corrente	02
Sela plataforma	02
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	NA

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		